Power BI

Business Intelligence

O QUE É?

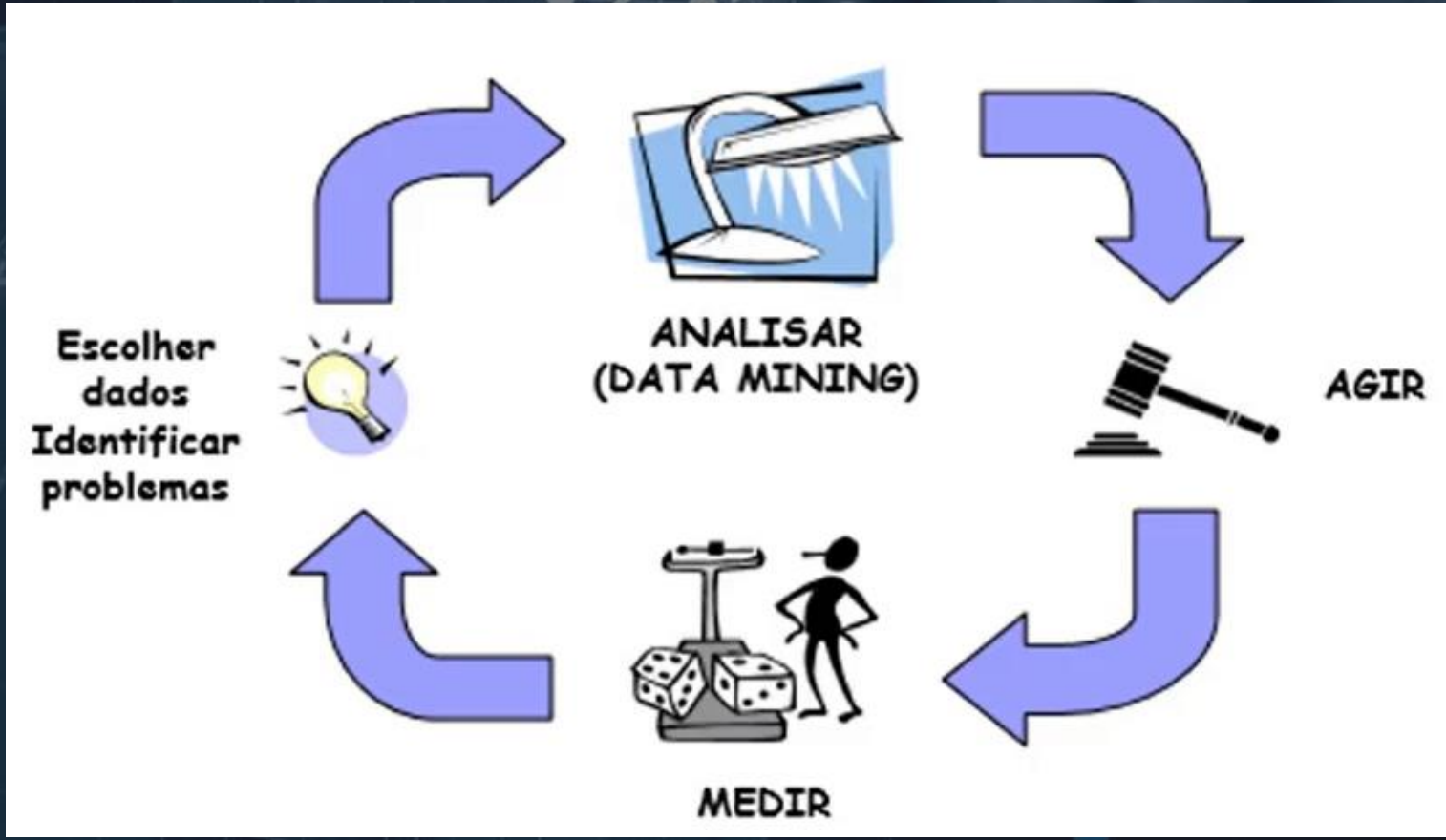
Podemos definir o que é Business Intelligence como uma metodologia em que se utiliza um conjunto de ferramentas tecnológicas para transformar dados "aleatórios" em informações valiosíssimas para a empresa.

Tais informações, que são produto do BI, serão extremamente úteis para fundamentar importantes tomadas de decisão. Assim, deixa-se de decidir com base em achismos e intuição e passa-se a decidir de forma mais racional e assertiva.

Business Intelligence

O QUE É?

As ferramentas de Business Intelligence vão coletar, organizar, analisar e fazer o cruzamento de todos os dados provenientes de qualquer departamento da sua empresa.



https://www.agendor.com.br/blog/o-que-e-business-intelligence/

Business Intelligence

Principais Vantagens

Power BI – O que é?

Ferramenta da Microsoft para o desenvolvimento de Dashboards que trabalha com vários tipos de Banco de Dados.

Análise de Dados

Proteção de Dados

Conexão várias Fontes de Dados

Tomada de Decisões

Fácil Personalização

Power BI – Pra que serve?

O **Power BI** é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas.

https://powerbi.microsoft.com/pt-br/what-is-power-bi/

Já posso começar a utilizar o Power BI???

Poder pode.... MAS... Você tem alguma noção sobre Banco de Dados?

Banco de Dados

Banco de Dados chamado de Lista Telefônica

Banco de Dados

De maneira simples e resumida é o agrupamento de dados e informações de uma empresa. Esses dados tratam-se do mesmo assunto e o armazenamento deve ser seguro pois será utilizado pela empresa o tempo todo. Estes dados precisam ter relação entre si.

Existem vários tipos de BD... Os mais comuns são: Oracle, DB2, MySQL, SQL Server, PostgreSQL e outros

Um banco de dados eficiente ajuda e melhora a tomada de decisão, aumenta a segurança com relação aos dados compartilhados entre os setores da empresa, melhora a produtividade dentro da empresa, dentre outros.

Principais tipos de dados no Power BI

Número Inteiro -> Os números inteiros são aqueles números que não possuem casas depois da vírgula. **Exemplo:** 1, 2, 1000, 1000000

Número Decimal -> Os números decimais são aqueles números que possuem casas após a vírgula. **Exemplo:** 100,89 899,89 49,90

Data -> Dados referente a data. **Exemplo:** 01/01/2022

Data/Hora -> Dados referente a data e hora. **Exemplo:** 01/01/2022 16:35:59

Texto -> Dados referente a texto. Pode conter: letras, números, símbolos. Normalmente utilizado para nome, cidade, endereço, telefone, email, etc.
Exemplo: Elisio da Silva – Bebedouro – (17) 90000-0001 – 14700-000 – elisio.silva@gmail.com - iPhone 11, Apple.

Principais tipos de dados no Power BI – Identificador

A palavra **Identificador**, é o nome da coluna, ou seja, Nome, Email.
É bom evitar a utilização de números, no início da coluna. **Exemplo:** ao invés de utilizar 1º Bim, utilize Bim1.

Nomes de colunas que começam com números podem causar erros ou comportamentos inesperados em algumas situações, especialmente ao usar **DAX** ou **Power Query**.

É importante não esquecer de três regras fundamentais, quando for definir o nome de colunas:
- Deve começar com um caractere alfabético;
- Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos ou numéricos;
- Não pode ser utilizados espaços e alguns caracteres especiais.

Principais tipos de dados no Power BI – Identificador

Exemplos recomendados:

- **Nome, Nota, Média, FGTS**. O Excel permite na utilização de colunas, contendo a maioria dos caracteres, entretanto, símbolos como: @ não é permitido.

Portanto evitar, pois tanto o **Power Query**, como outro aplicativo que será exportado os dados, poderão vir truncados, ou seja, não será reconhecido.

Exemplos:
Código do Produt~
Codigo_do_Produ~

Banco de Dados

- Os dados que são disponibilizados dentro do Power BI transformam-se em tabelas e essas tabelas precisam ter algum tipo de relacionamento para que possam se entender…

- Vamos pensar no Excel???

- Como eu consigo relacionar os dados dentro do Excel?

Banco de Dados

No Power BI a ferramenta utilizada para fazer esse tipo de relacionamento é o

Power Query

Banco de Dados

Relacionamentos entre Bancos de Dados.

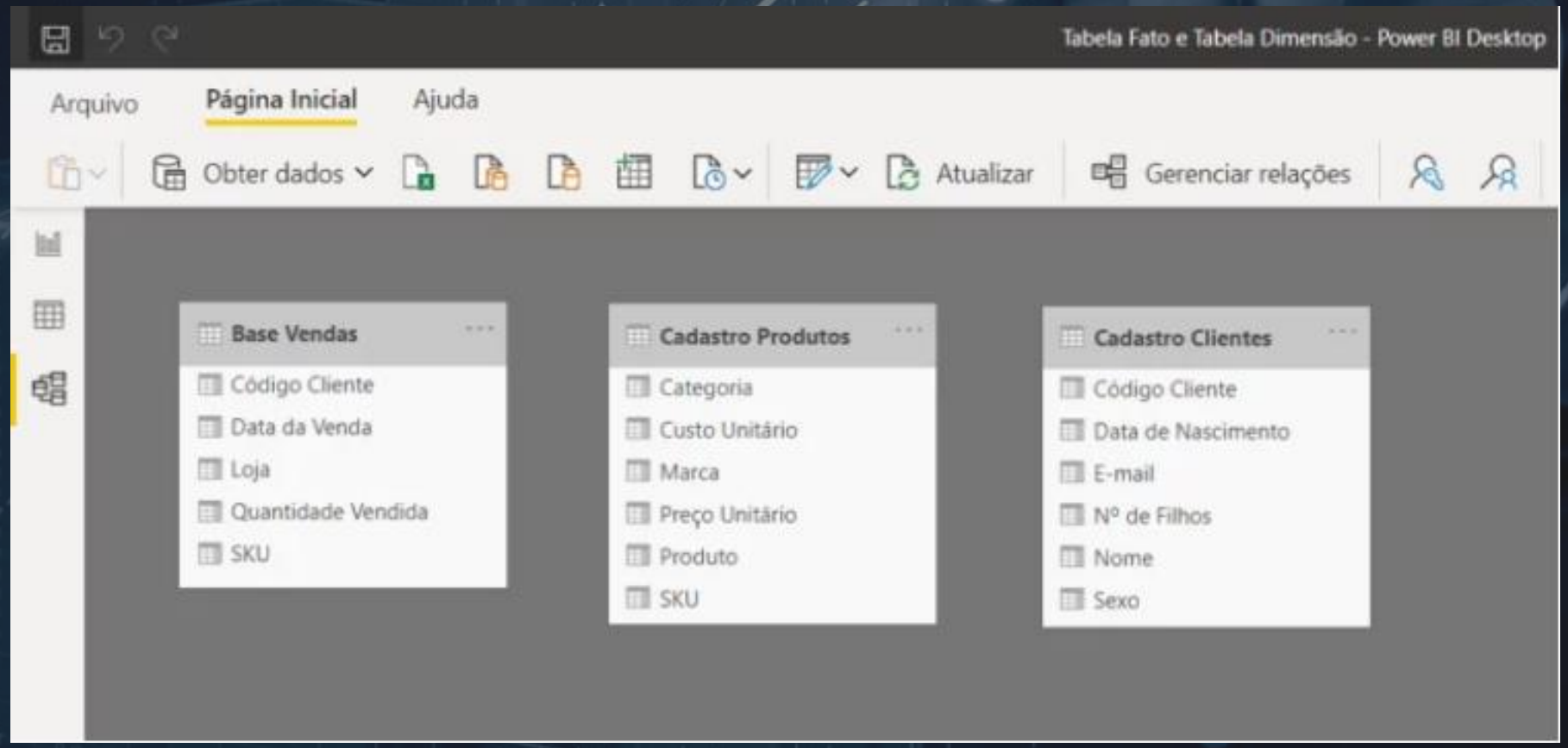
Banco de Dados

Tabela Fato: é a tabela no Power BI com uma quantidade enorme de linhas, e que **representa os fatos de uma empresa, que podem se repetir ou não**. Fato ocorrido / Movimentação ocorrida.

Tabela Dimensão: é a tabela que vai **auxiliar a tabela fato com dados complementares** ou explicativos, e que possui **informações que não se repetem**. Alimentam a tabela fato.

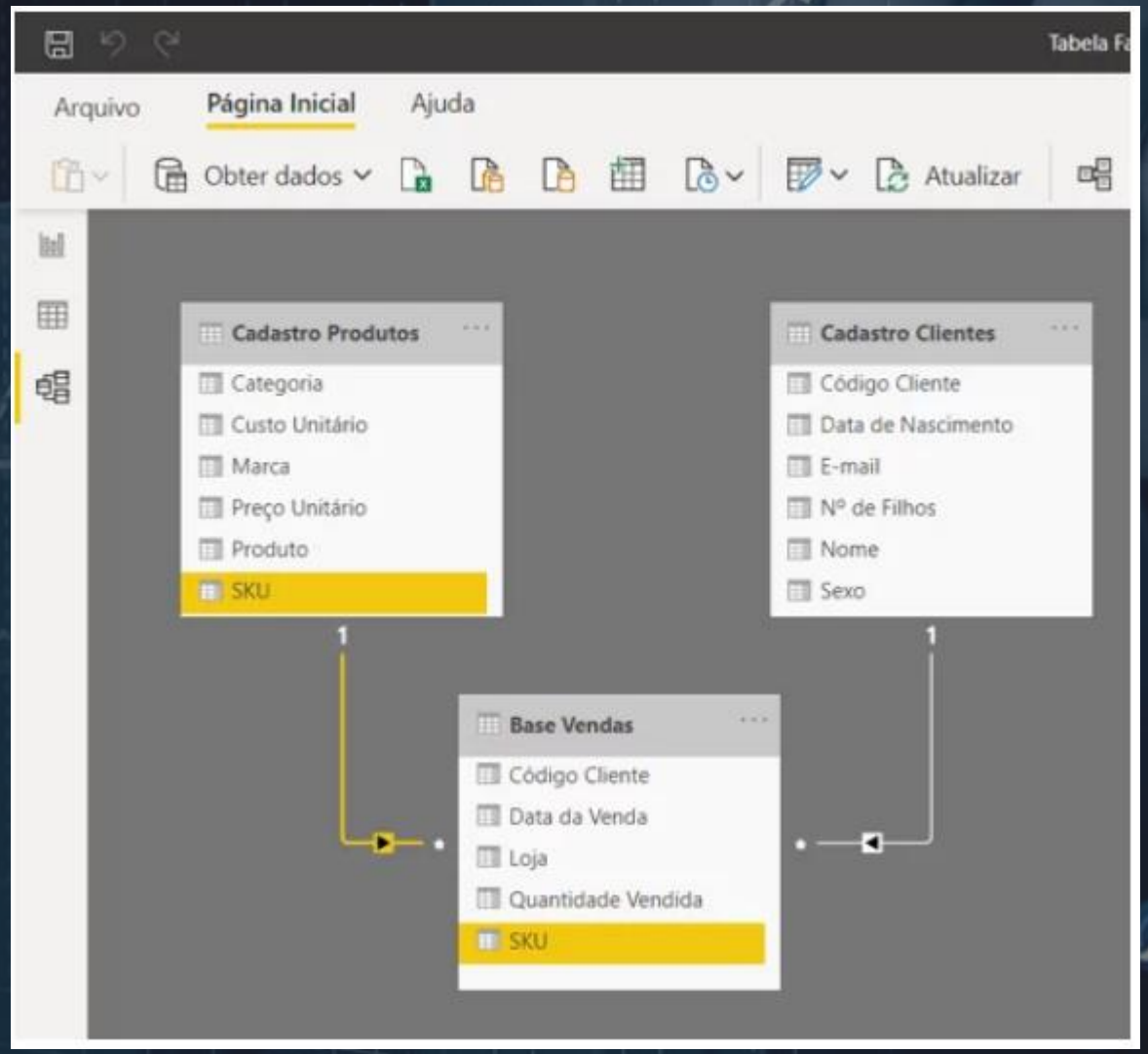
Tabela ou Entidade

Quando falamos de banco de dados relacionais, a tabela é um conjunto de dados que tem um número finito de linhas e colunas.



Relacionamento

Associação entre entidades (tabelas) distintas, usado como forma de se recuperar informações.



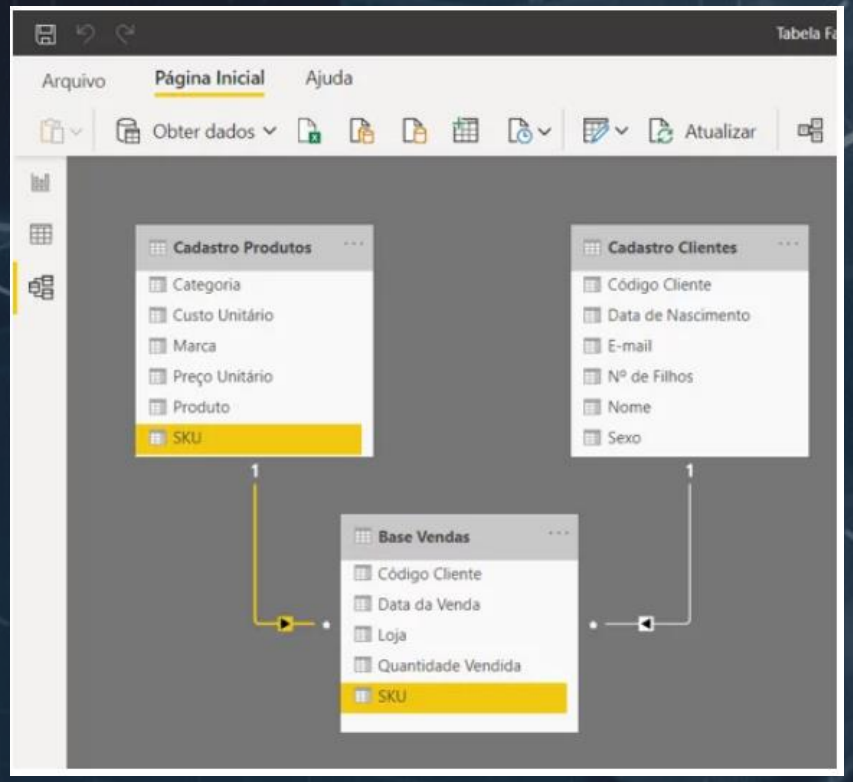
https://www.hashtagtreinamentos.com/fato-e-dimensao-no-power-bi/#:~:text=Tabela%20fato%20%C3%A9%20a%20tabela,informa%C3%A7%C3%B5es%20que%20n%C3%A3o%20se%20repetem.

Relacionamento

Em relacionamento entre entidade (tabelas), existe a cardinalidade

Alguns Tipos de cardinalidade

1:1, 1:N, M:N



Nas entidades ao lado, a cardinalidade é **1:N.**

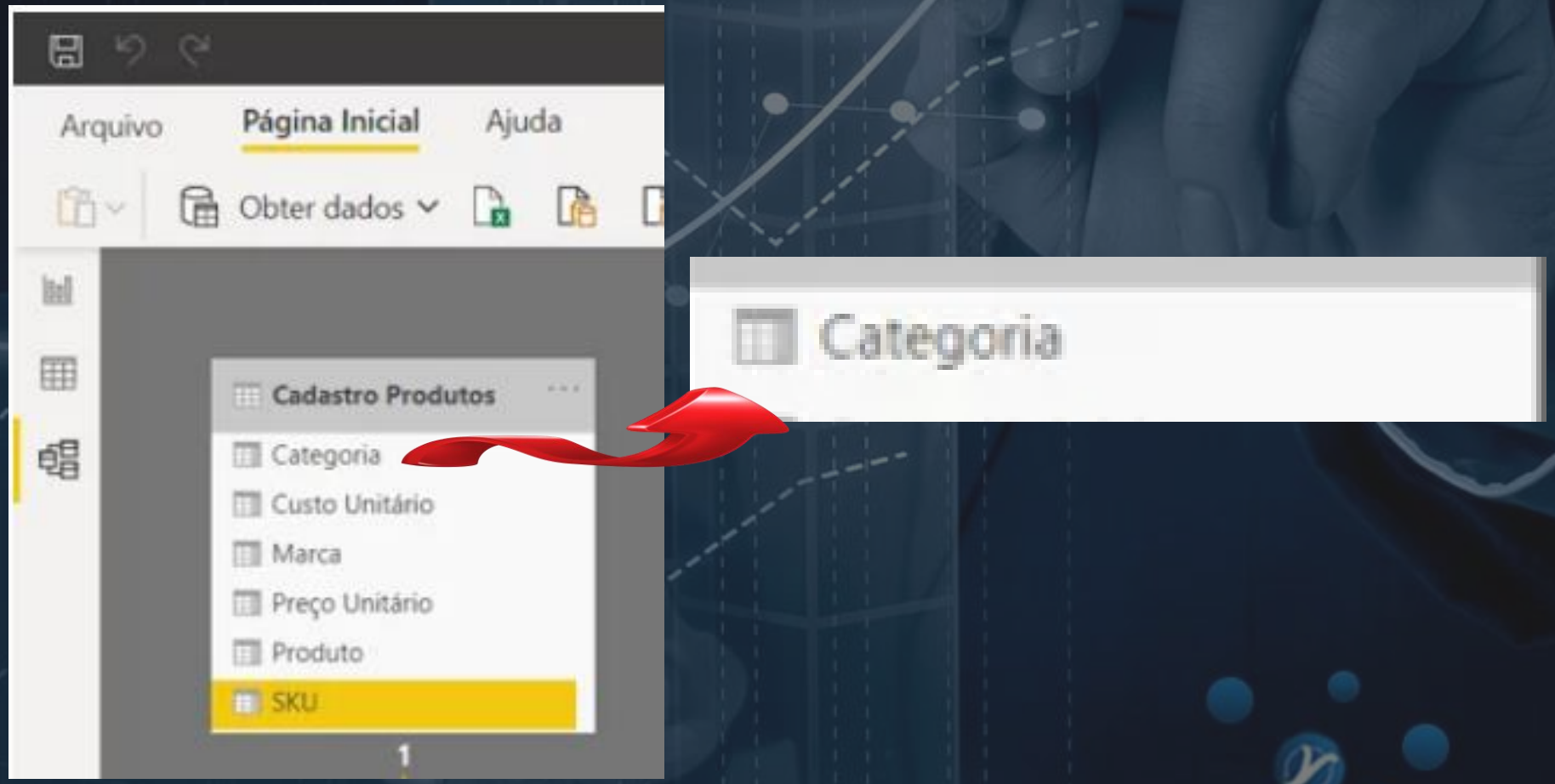
Explicação: Na entidade **Cadastro Produtos**, tem o atributo **SKU** que é único (*denominado de Chave-Primária*), que identifica então cada produto, mesmo acontecendo com o **Cadastro de Clientes**, através do atributo **Código Cliente**, identifica cada cliente.

Porém na entidade **Base Vendas**, cada produto pode aparecer mais de 1 vez, bem como o cliente.

https://www.hashtagtreinamentos.com/fato-e-dimensao-no-power-bi/#:~:text=Tabela%20fato%20%C3%A9%20a%20tabela,informa%C3%A7%C3%B5es%20que%20n%C3%A3o%20se%20repetem.

Atributo

São as propriedades, características dadas a uma entidade (tabela). Uma entidade é representada por uma série de atributos.



https://www.hashtagtreinamentos.com/fato-e-dimensao-no-power-bi/#:~:text=Tabela%20fato%20%C3%A9%20a%20tabela,informa%C3%A7%C3%B5es%20que%20n%C3%A3o%20se%20repetem.

Chave Primária

Uma chave primária é um atributo (*também conhecida como coluna*) ou conjunto de atributos que identifica unicamente um registro na tabela e que por isso não pode ser repetido, pois caso contrário não teria como diferenciar um registro de outro quando fossemos consultá-los. Ela não se repete.

Exemplos:

Criação de campo numérico automático

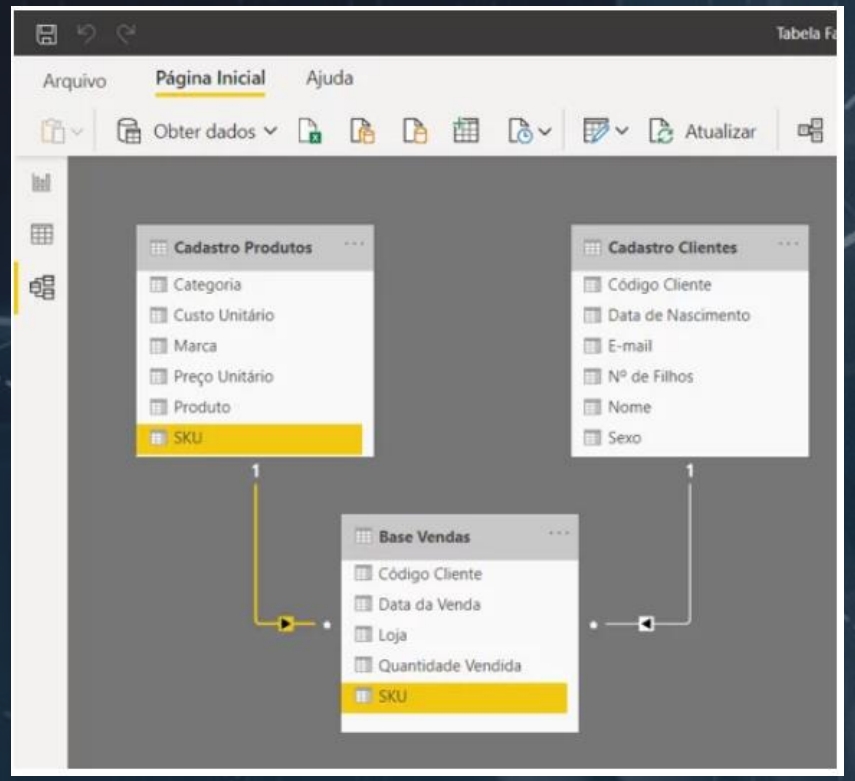
ID Funcionário

CPF / CNPJ

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/informatica/chave-primaria/46255

Chave Estrangeira

Uma chave estrangeira é uma coluna ou combinação de colunas que é usada para estabelecer e impor um link entre os dados em duas tabelas



Na tabela **Cadastro Produtos**, a chave-primária é a coluna **SKU**. Como já explicado anteriormente, o **SKU** identifica cada produto, ou seja, não pode repetir.

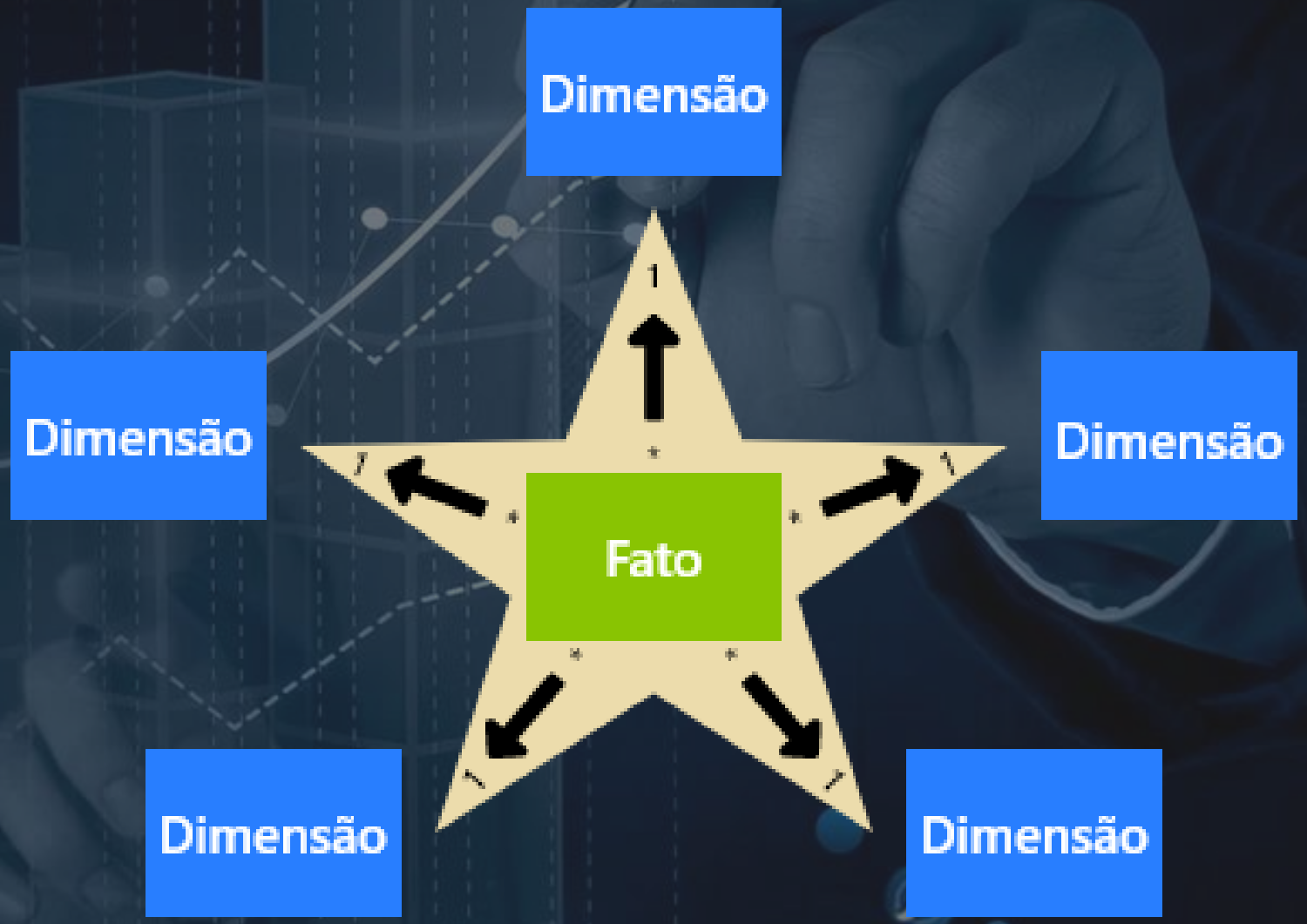
No **Cadastro Clientes**, a chave-primária é a coluna **CódigoCliente, idem.**

Na tabela **Base Vendas**, tanto o **SKU como o Código Cliente**, podem repetir, pois o mesmo produto, e o mesmo cliente, podem aparecer mais de uma vez, quando é efetuada uma ou mais vendas.

Isso caracteriza-se como chave-estrangeira, pois ela permitirá isso. Lembrando que a cardinalidade, é **1:N** -> Uma venda poderá ter vários clientes e vários produtos.

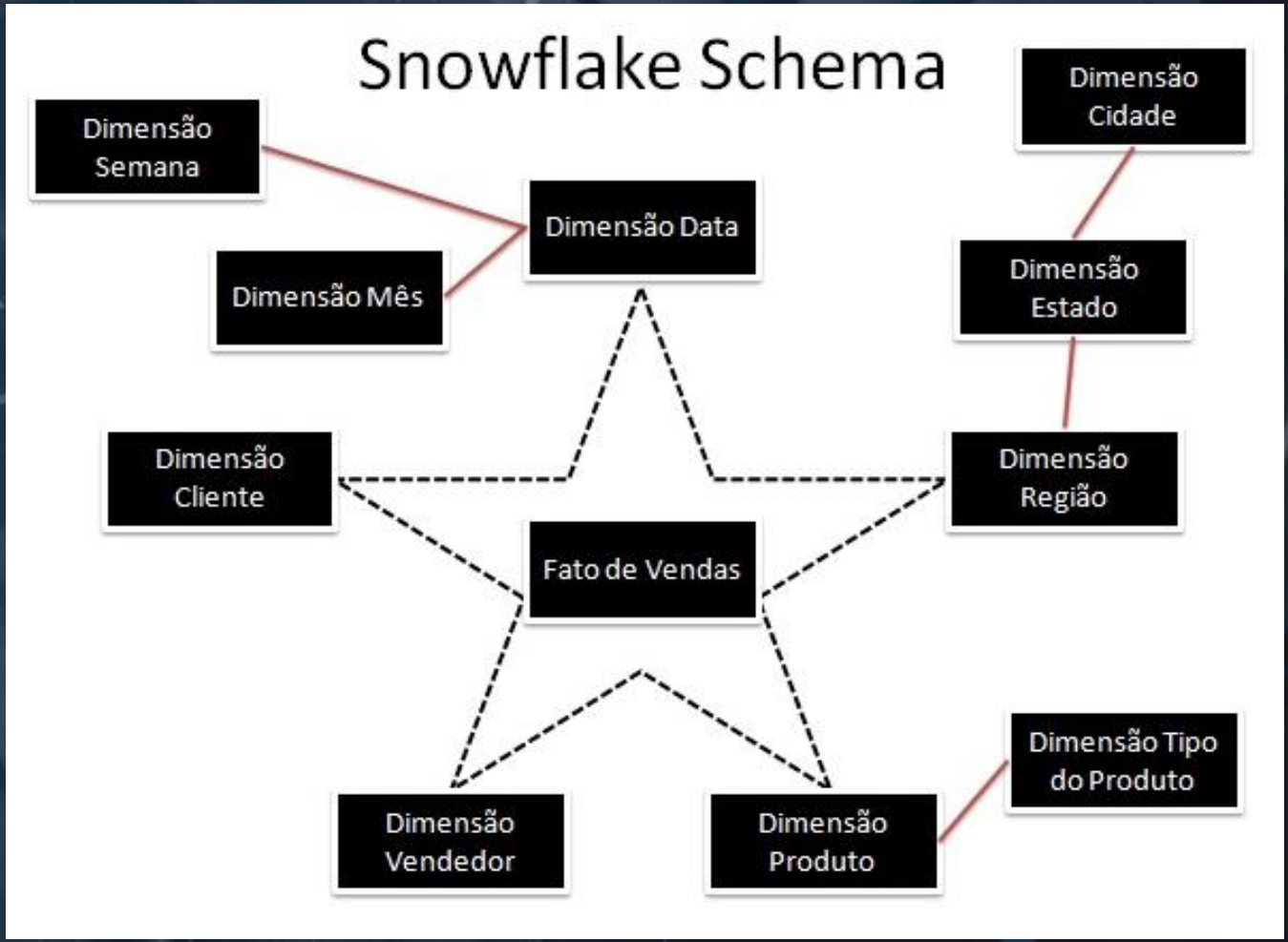
Modelo Star Schema

- Tem esse nome pela disposição das tabelas, parece uma estrela, com a tabela fato no meio e as tabelas dimensões ligadas a ela;
- Utiliza-se menos joins (junções/consultas por relacionamentos);
- As tabelas de dimensão respondem: o quê, quem, quando, onde, como e por que de um fato.



Modelo SNOWFLAKE

- A estrutura é semelhante ao floco de neve, com a tabela fato no meio, as tabelas dimensões ligado a ela e outras dimensões normalizadas.
- Menos performática (mais joins).



DAX

DAX é uma coleção de funções, operadores e constantes que podem ser usados em uma fórmula ou expressão, para calcular e retornar um ou mais valores.

Para falar de forma mais simples, o **DAX** ajuda a criar novas informações de dados que já estão em seu modelo.

DAX

Criando as Medidas, para inserir as funções.

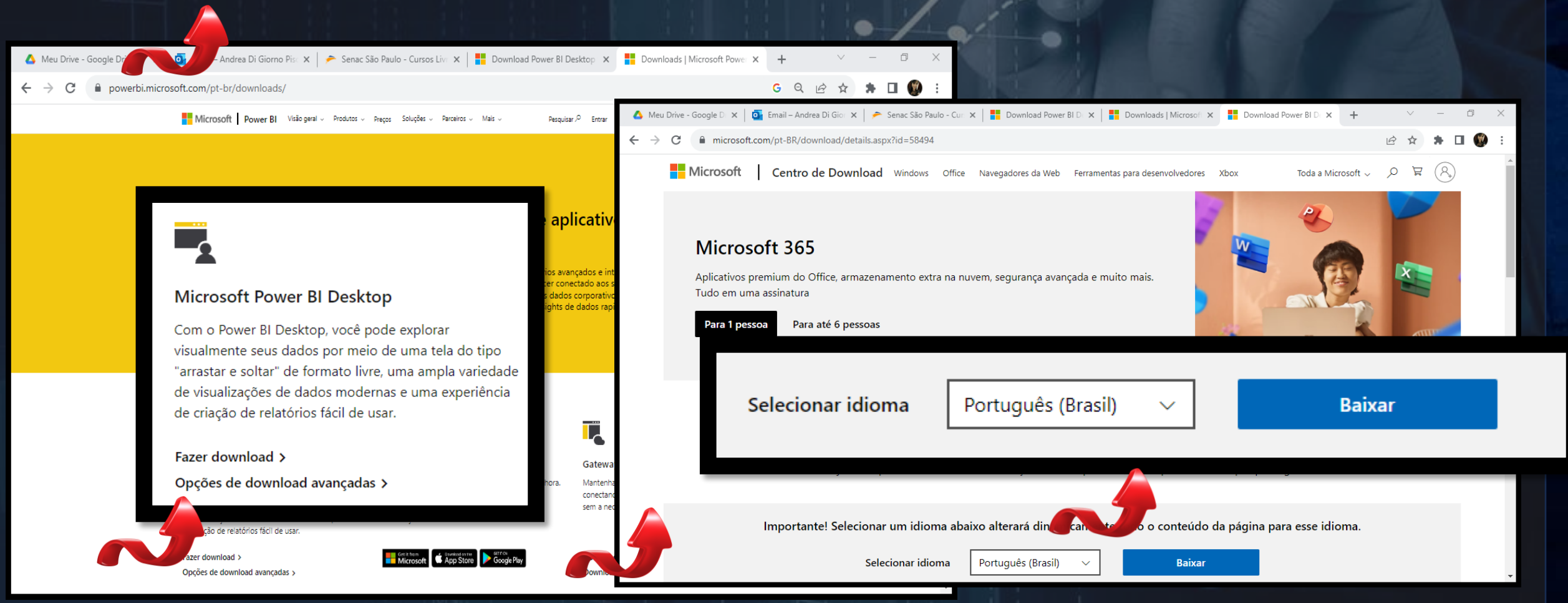
Alguns **exemplos:**

Soma o total geral: Total Geral = SUM(‘fDados'[Valor])
Calcula a média: Média Valor = AVERAGE(‘fDados'[Valor])
Exibe o maior valor: Maior Valor = MAX('fDados'[Valor])

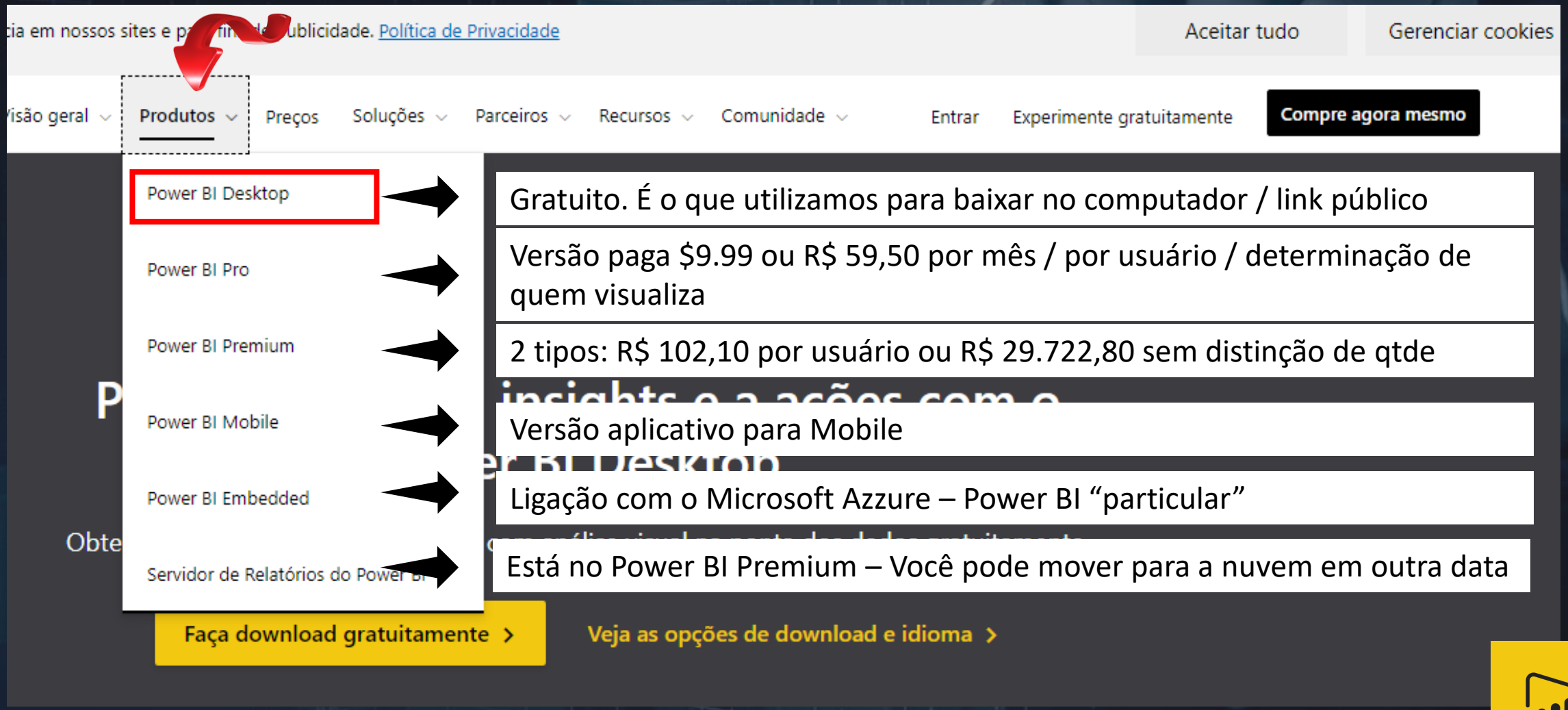
Power BI – Como acessar e baixar a ferramenta

Acessar o site:

https://powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads/

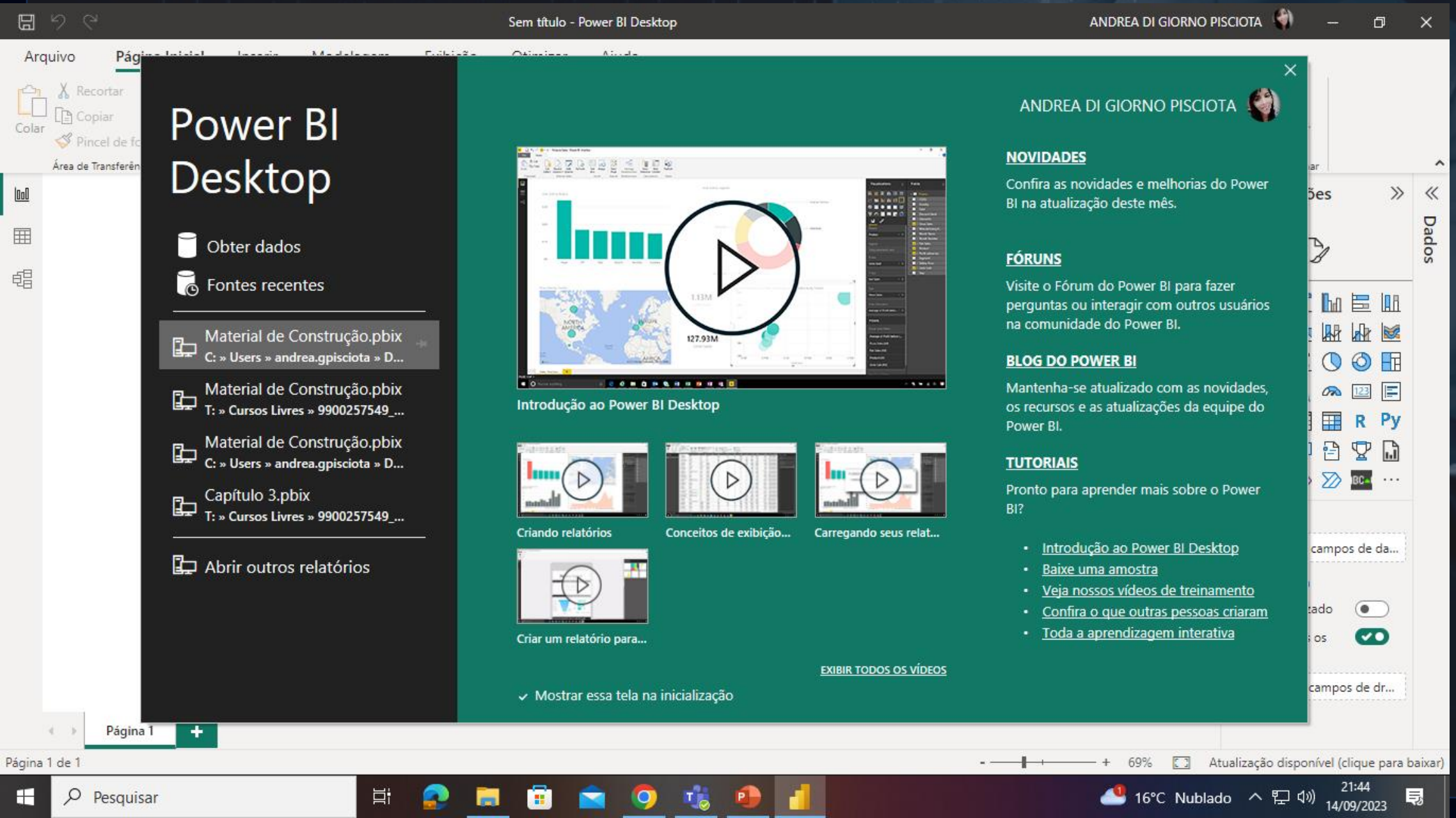


Power BI – Baixar o conteúdo desktop

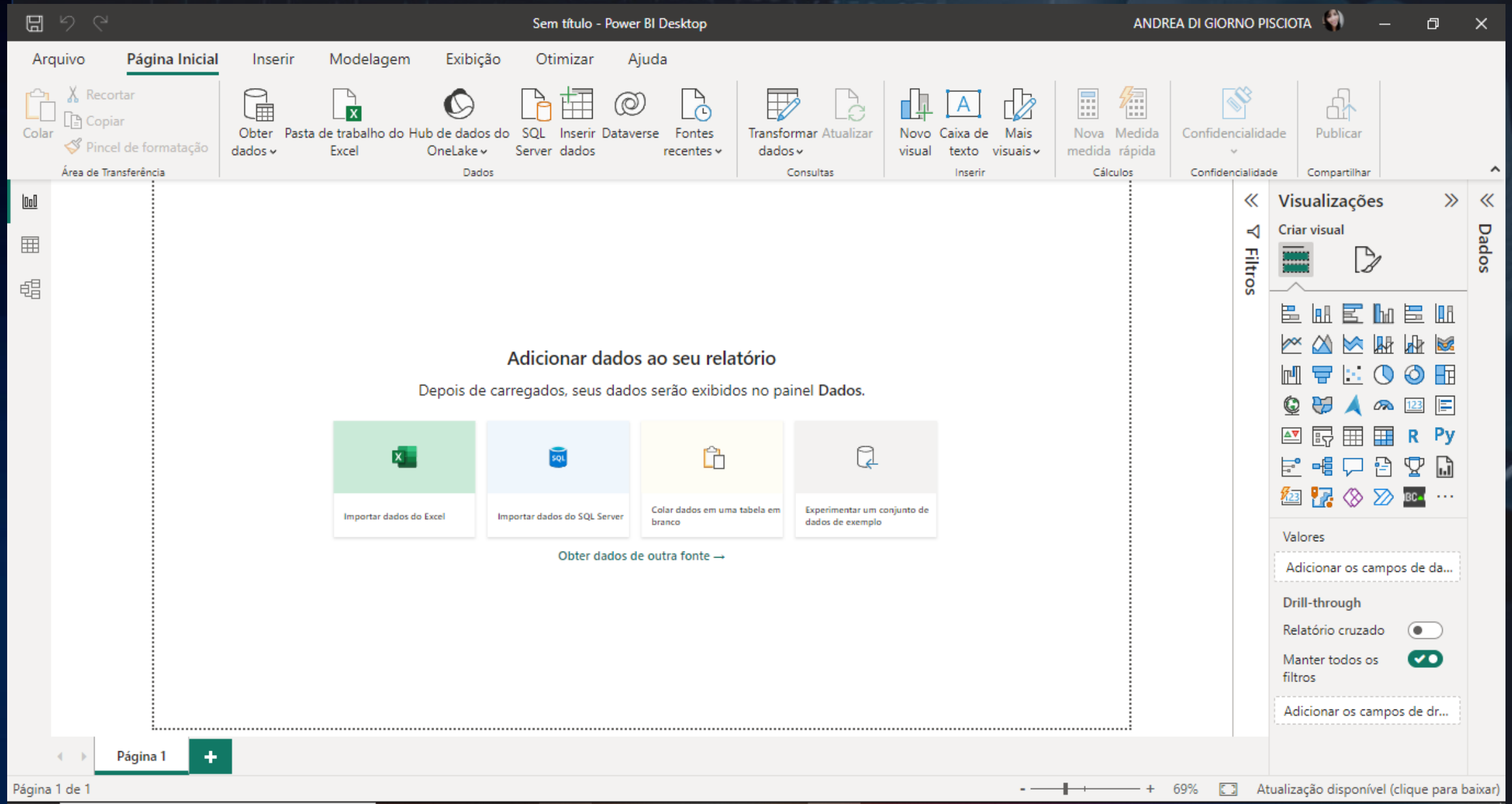


- Power BI Desktop → Gratuito. É o que utilizamos para baixar no computador / link público
- Power BI Pro → Versão paga $9.99 ou R$ 59,50 por mês / por usuário / determinação de quem visualiza
- Power BI Premium → 2 tipos: R$ 102,10 por usuário ou R$ 29.722,80 sem distinção de qtde
- Power BI Mobile → Versão aplicativo para Mobile
- Power BI Embedded → Ligação com o Microsoft Azzure – Power BI “particular”
- Servidor de Relatórios do Power BI → Está no Power BI Premium – Você pode mover para a nuvem em outra data

Depois de instalado – Tela Inicial



Área de Trabalho – Power BI



DESKTOP

- Desenvolvimento
  - PowerQuery (importação e validação)
  - Desenvolvimento de relatórios
  - OFFLINE

Publicação

App Power BI (web)

https://app.powerbi.com